

Control PID del Sistema del Péndulo Invertido

Diseño por Asignación de Polos y Validación Experimental

Lucas Gaggino

Facultad de Ingeniería - UBA
Control Adaptativo 86.20

November 28, 2025

Sistema del Péndulo Invertido

Ecuación No Lineal

La dinámica del sistema se describe por:

$$(M + m)\ddot{x} = F - ml\ddot{\theta} \cos \theta + ml\dot{\theta}^2 \sin \theta$$

$$ml\ddot{\theta} \cos \theta + ml\dot{\theta}^2 \sin \theta + mg \sin \theta = 0$$

Modelo Linealizado

Aplicando linealización alrededor de $\theta = 0$:

$$\ddot{\theta} = A_{\theta}\theta + B_{\theta}F$$

donde $A_{\theta} = 15.79$ (inestable), $B_{\theta} = 1.46$

Parámetros del Sistema

Valores Numéricos

- Masa del carro: $M = 1.0$ kg
- Masa del péndulo: $m = 0.1$ kg
- Longitud del péndulo: $l = 0.5$ m
- Gravedad: $g = 9.81$ m/s²

Función de Transferencia Continua

$$G(s) = \frac{B_\theta}{s^2 - A_\theta} = \frac{1.46}{s^2 - 15.79}$$

Discretización

Sistema discretizado con $T_s = 0.02$ s:

$$G(z) = \frac{0.000293}{z^2 - 2.006z + 1.000}$$

Método de Diseño: Asignación de Polos

Enfoque Analítico

El diseño del controlador PID se realizó mediante asignación de polos, especificando la dinámica deseada del sistema en lazo cerrado.

Polinomio Característico Deseado

Para un sistema de tercer orden (PID + planta de segundo orden):

$$s^3 + as^2 + bs + c = 0$$

Polos deseados: $s = -3, -3, -10$

Implementación del Método de Asignación de Polos

Ecuación Característica

Para el sistema en lazo cerrado con controlador PID:

$$C(s) = K_p + \frac{K_i}{s} + K_d s$$

El polinomio característico resulta:

$$s^3 + K_d B_\theta s^2 + (K_p B_\theta - A_\theta)s + K_i B_\theta = 0$$

Sistema de Ecuaciones

$$\begin{cases} K_d B_\theta = a \\ K_p B_\theta - A_\theta = b \\ K_i B_\theta = c \end{cases}$$

Cálculo de las Ganancias PID

Coeficientes del Polinomio Deseado

Polos: $s = -3, -3, -10$

$$\begin{aligned}s^3 + 16s^2 + 69s + 90 &= (s + 3)(s + 3)(s + 10) \\ &= s^3 + 16s^2 + 69s + 90\end{aligned}$$

Solución del Sistema

$$\begin{cases} K_d \cdot 1.46 &= 16 \\ K_p \cdot 1.46 - 15.79 &= 69 \\ K_i \cdot 1.46 &= 90 \end{cases}$$

$$\begin{cases} K_d &= 10.96 \\ K_p &= 57.94 \\ K_i &= 61.64 \end{cases}$$

Estructura del Controlador

Controlador PID discreto implementado:

$$u[k] = K_p e[k] + K_i \sum_{i=0}^k e[i] + K_d (e[k] - e[k-1])$$

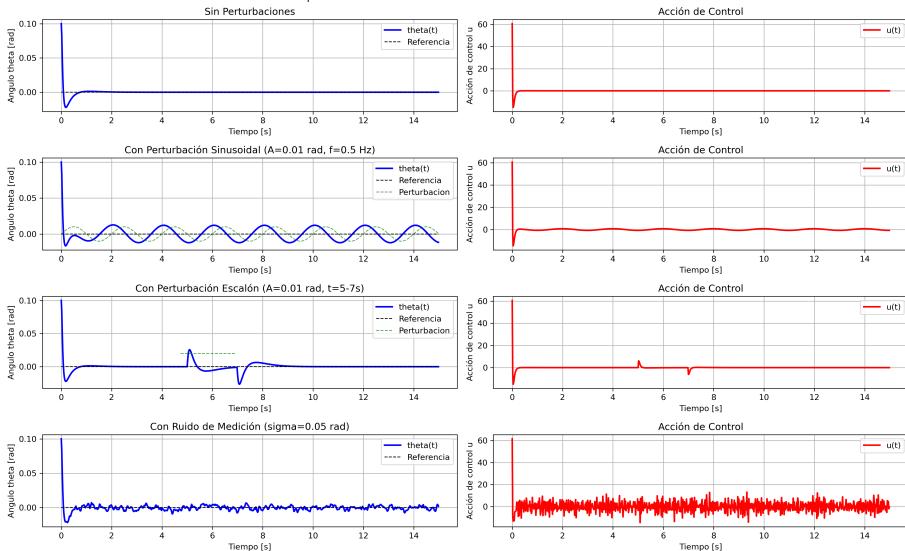
- $K_p = 57.94$, $K_i = 61.64$, $K_d = 10.96$
- Tiempo de muestreo: $T_s = 0.02$ s
- Saturación: ± 500 unidades

Simulaciones Realizadas

Condición	Tipo	Parámetros
Condición inicial	$\theta(0) = 0.1 \text{ rad}$	Sin perturbaciones
Perturbación sinusoidal	$A = 0.005 \text{ rad}$	$f = 0.5 \text{ Hz}$
Perturbación escalón	$A = 0.01 \text{ rad}$	$t = 5 - 7 \text{ s}$
Ruido de medición	$\sigma = 0.005 \text{ rad}$	Gaussiano blanco

Respuesta del Sistema Controlado

Respuesta del Controlador PID con Diferentes Condiciones



Análisis en el Plano Z

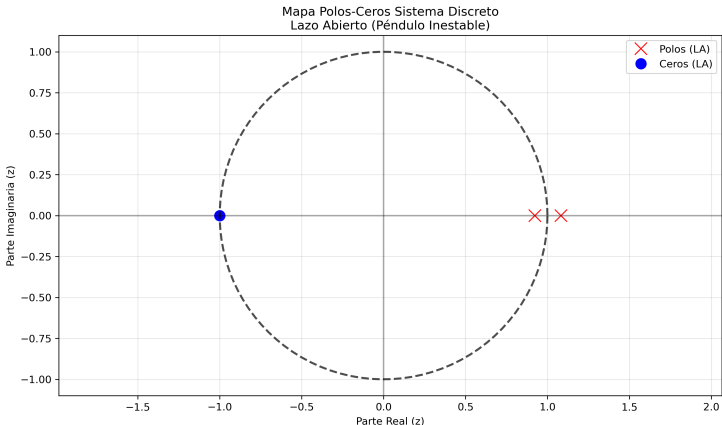
El sistema discretizado presenta:

- Polo inestable: $z = 1.083$ ($|z| > 1$)
- Polo estable: $z = 0.924$ ($|z| < 1$)
- Cero: $z = -1.0$

Efecto del Controlador PID

El controlador PID estabiliza el sistema moviendo los polos dentro del círculo unitario ($|z| < 1$), logrando una dinámica controlada deseada.

Mapa de Polos y Ceros



- Polos del sistema en lazo abierto marcados en rojo
- Círculo unitario representa la frontera de estabilidad
- El controlador PID garantiza estabilidad discreta

Resultados Cuantitativos

- Error estacionario: < 0.001 rad
- Tiempo de establecimiento: ≈ 0.08 s
- Acción de control máxima: ≈ 60.6 unidades
- Estabilidad mantenida en todas las condiciones

Robustez del Sistema

El controlador demuestra robustez ante:

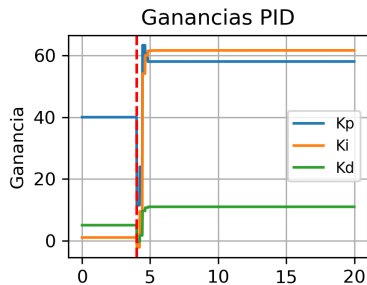
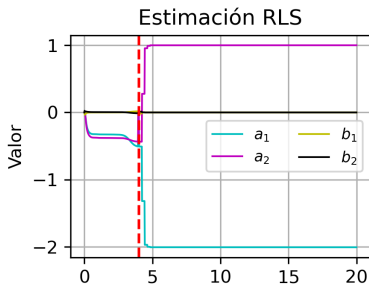
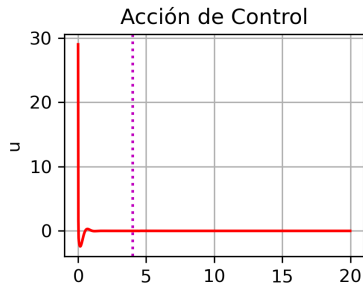
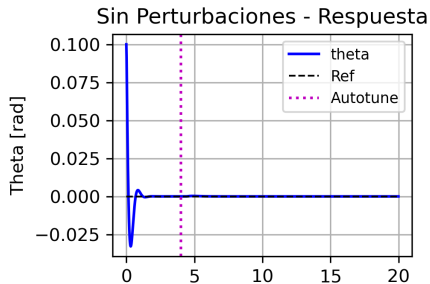
- Condiciones iniciales no nulas
- Perturbaciones sinusoidales
- Perturbaciones tipo escalón
- Ruido de medición gaussiano

Metodología en Lazo Cerrado

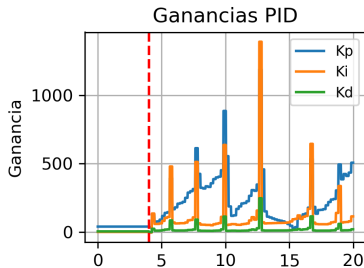
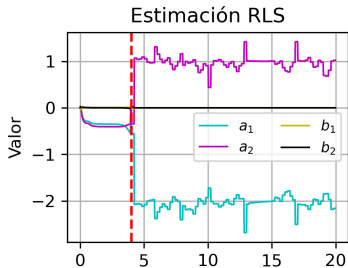
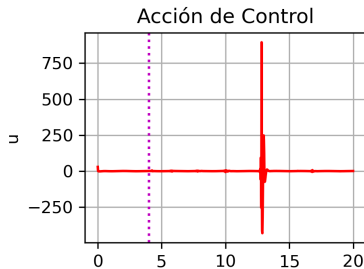
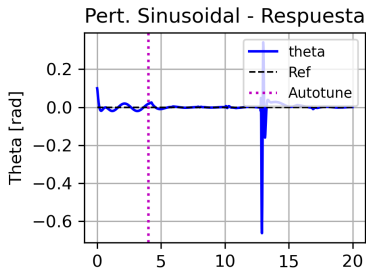
Se implementó un mecanismo de auto-ajuste que opera mientras el sistema está en control:

- ① **Inicio:** Controlador PID con ganancias conservadoras (baja agresividad).
- ② **Identificación Online:** Estimación recursiva (RLS) de los parámetros del modelo ARX (a_1, a_2, b_1, b_2).
- ③ **Evento de Ajuste ($t = 4s$):**
 - Conversión del modelo discreto identificado a continuo $G(s)$ (Tustin).
 - Recálculo de ganancias PID usando Asignación de Polos.
 - Actualización instantánea del controlador.

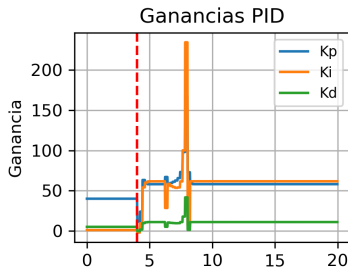
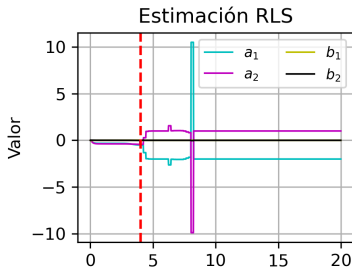
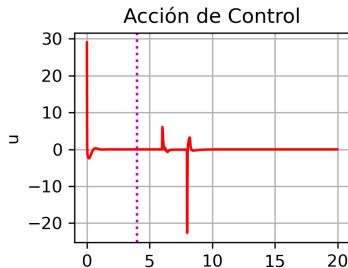
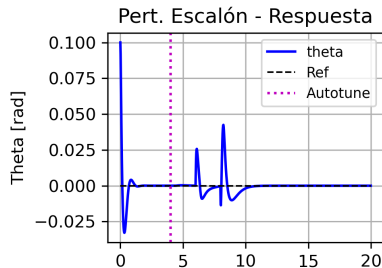
Resultados: Autotuning sin Perturbaciones



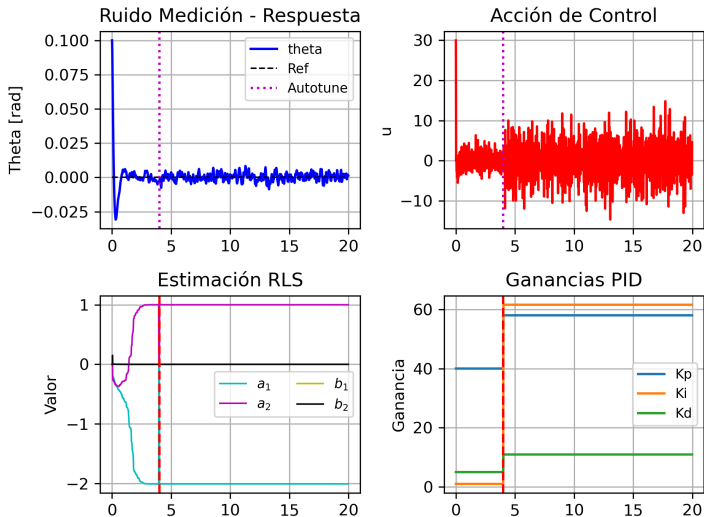
Resultados: Robustez ante Perturbación Sinusoidal



Resultados: Robustez ante Perturbación Escalón



Resultados: Robustez ante Ruido



- El estimador RLS filtra efectivamente el ruido de medición